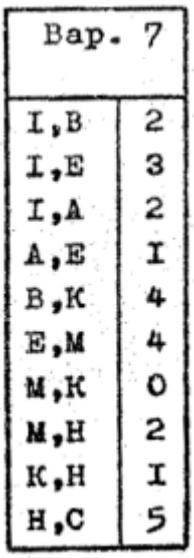
Цель работы

Получение навыков по расчету временных параметров сетевых моделей, представленных в виде таблицы.

Задание

Произвести расчет временных параметров сетевой модели табличным методом в соответствии с вариантом, представленным в приложении.

Вариант 7 указан на рисунке 1.



Вар. 7	
I,B	2
I,E	3
I,A	2
A,E	I
B,K	4
E,M	4
M,K	0
M,H	2
K,H	I
H,C	5

Рисунок 1 – Вариант 7

Результаты работы

1. Анализ варианта

   События: I, B, A, E, M, K, H, C (8 событий)

   Работы: 10 работ (M ->K фиктивна)

   Начальное событие: I

   Конечное событие: C

2. Сетевой график

   На рисунке 1 представлен сетевой график AoA по варианту.

   На рисунке 2 представлен сетевой график AoN по варианту.

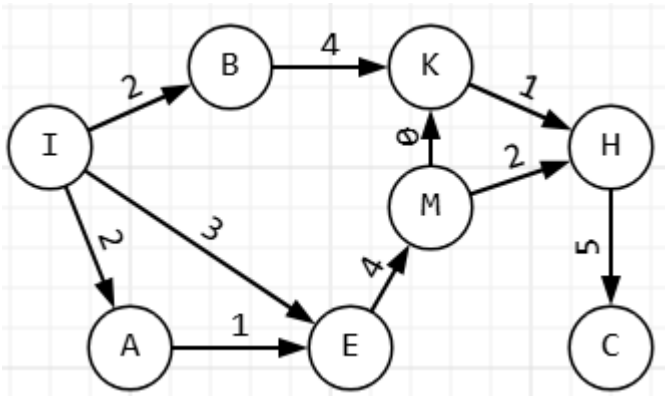


Рисунок 2 – Сетевой график AoA

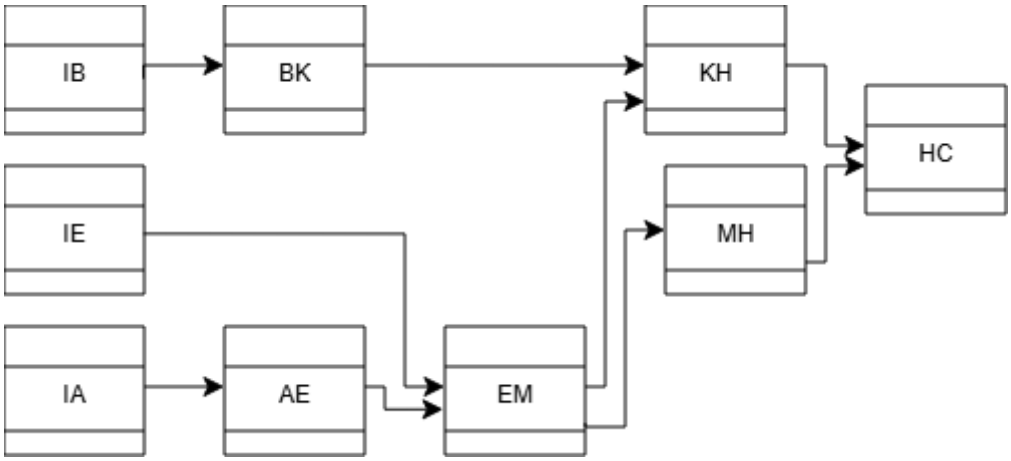


Рисунок 3 – Сетевой график AoN

3. Табличное представление

Табличное представление графика AoN представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Табличное представление

Работа	Непосредственно предшествующие работы	Непосредственно следующие работы	Продолжительность
IB	-	BK	2
IE	-	EM	3
IA	-	AE	2
AE	IA	EM	1
BK	IB	KH	4
EM	IE, AE	MH, KH	4

MH	EM	HC	2
KH	BK, EM	HC	1
HC	MH, KH	-	5

4. Расчёт временных параметров

Раннее время начала (EST) и окончания (EFT):

IB: EST = 0, EF T = 0 + 2 = 2

IE: EST = 0, EF T = 0 + 3 = 3

IA: EST = 0, EF T = 0 + 2 = 2

AE: EST = EFT(IA) = 2, EF T = 2 + 1 = 3

BK: EST = EFT(IB) = 2, EF T = 2 + 4 = 6

EM: EST = max(EFT(IE), EFT(AE)) = max(3, 3) = 3, EFT = 3 + 4 = 7

MH: EST = EFT(EM) = 7, EFT = 7 + 2 = 9

KH: EST = max(EFT(BK), EFT(EM)) = max(6, 7) = 7, EFT = 7 + 1 = 8

HC: EST = max(EFT(MH), EFT(KH)) = max(9, 8) = 9, EFT = 9 + 5 = 14

Длина критического пути TK = max(EFT) = EFT(HC) = 14

Позднее время окончания (LFT) и начала (LST):

HC: LFT = 14, LST = 14 − 5 = 9

MH: LFT = LST(HC) = 9, LST = 9 − 2 = 7

KH: LFT = LST(HC) = 9, LST = 9 − 1 = 8

EM: LFT = min(LST(MH), LST(KH)) = min(7, 8) = 7, LST = 7 − 4 = 3

BK: LFT = LST(KH) = 8, LST = 8 − 4 = 4

AE: LFT = LST(EM) = 3, LST = 3 − 1 = 2

IE: LFT = LST(EM) = 3, LST = 3 − 3 = 0

IA: LFT = LST(AE) = 2, LST = 2 − 2 = 0

IB: LFT = LST(BK) = 4, LST = 4 − 2 = 2

Полный резерв (TF)

$TF_i = LFT_i - EFT_i = LST_i - EST_i$

Полный резерв указан в таблице 2.

Таблица 2 – Полный резерв работ

Работа	TF
IB	4-2=2
IE	3-3=0
IA	2-2=0
AE	3-3=0
BK	8-6=0
EM	7-7=0
MH	9-9=0
KH	9-8=1
HC	14-14=0

Свободный резерв (FF)

FF = min EST следующих работ – EFT текущей работы

Свободный резерв указан в таблице 3

Таблица 3 – Свободный резерв работ

Работа	FF
IB	EST(BK) − EFT(IB) = 2 − 2 = 0
IE	EST(EM) − EFT(IE) = 3 − 3 = 0
IA	EST (AE) − EFT (IA) = 2 − 2 = 0
AE	EST (EM) − EFT (AE) = 3 − 3 = 0
BK	EST (KH) − EFT (BK) = 7 − 6 = 1
EM	min(EST (MH), EST (KH)) − EFT (EM) = 7 − 7 = 0
MH	EST (HC) − EFT (MH) = 9 − 9 = 0

KH	EST (HC) − EFT (KH) = 9 − 8 = 1
HC	TK − EFT (HC) = 14 − 14 = 0

Независимый резерв (IF)

IF = min EST следующей работы – max LFT

предыдущей работы – t_{ij}

Независимый резерв указан в таблице 4

Таблица 4 – Независимый резерв работ

Работа	IF
IB	max(0, 2 − 0 − 2) = 0
IE	max(0, 3 − 0 − 3) = 0
IA	max(0, 2 − 0 − 2) = 0
AE	max(0, 3 − LFT (IA) − 1) = max(0, 3 − 2 − 1) = 0
BK	max(0, 7 − LFT (IB) − 4) = max(0, 7 − 4 − 4) = 0
EM	max(0, 7 − max(LFT (IE), LFT (AE)) − 4) = max(0, 7 − 3 − 4) = 0
MH	max(0, 9 − LFT (EM) − 2) = max(0, 9 − 7 − 2) = 0
KH	max(0, 9 − max(LFT (BK), LFT (EM)) − 1) = max(0, 9 − max(8, 7) − 1) = 0
HC	max(0, 14 − max(LFT (MH), LFT (KH)) − 5) = max(0, 14 − 9 − 5) = 0

Итоговая таблице показана в таблице 5

Работа	Пред.	След.	t	EST	LST	EFT	LFT	TF	FF	IF
IB	-	BK	2	0	2	2	4	2	0	0
IE	-	EM	3	0	0	3	3	0	0	0
IA	-	AE	2	0	0	2	2	0	0	0
AE	IA	EM	1	2	2	3	3	0	0	0
BK	IB	KH	4	2	4	6	8	2	1	0

EM	IE, AE	MH, KH	4	3	3	7	7	0	0	0
MH	EM	HC	2	7	7	9	9	0	0	0
KH	BK, EM	HC	1	7	8	8	9	1	1	0
HC	MH, KH	-	5	9	9	14	14	0	0	0

Критический путь

I → A → E → M →H →C

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы был произведен расчет временных параметров сетевой модели табличным методом в соответствии с вариантом, представленным в приложении. Определены основные временные параметры выполнения работ, такие как раннее и позднее время начала и окончания, а также полный, свободный и независимый резервы времени.